Inferencia Estadística

Corte 2

Diana C. Moreno Ch.

1. Estimación
   - Sesgo y error cuadrático medio de estimadores puntuales
   - Algunos estimadores puntuales insesgados comunes
   - Evaluación de la bondad de un estimador puntual
2. Propiedades de los estimadores puntuales
   - Eficiencia relativa
   - Consistencia
   - Suficiencia
3. Métodos para obtener estimadores puntuales
   - Método de momentos
   - Método de máxima verosimilitud
4. Bibliografía

Conceptos básicos

Parámetro: Son las medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades de la población. μ, σ, p

Estadístico: Es la medida de una característica relativa a una muestra. $\bar{x}, s, \hat{p}$.

Definición

Un **estimador** es una regla, a menudo expresada como una fórmula, que indica cómo calcular el valor de una estimación con base en las mediciones contenidas en una muestra.

Ejemplo

1. Media muestral
2. Desviación estándar muestral

Estimadores

Los métodos para hacer inferencias de los parámetros de la población caen en una de dos categorías:

- **Estimación** para predecir el valor del parámetro
- **Prueba de hipótesis** para tomar una decisión con respecto al valor de un parámetro con base en alguna idea preconcebida.

Estimación puntual

Definición

Una **estimación puntual** de un parámetro θ es un número único que puede ser considerado como un valor sensible de θ.

Sesgo y error cuadrático medio de estimadores puntuales

Definición

Si $\hat{\theta}$ es un estimador puntual de parámetro θ, entonces $\hat{\theta}$ es un estimador **insesgado** si

$$E(\hat{\theta}) = \theta.$$

Si $E(\hat{\theta}) \neq \theta$, se dice que $\hat{\theta}$ está **sesgado**.

Ejemplos

Ejemplos

Sea $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ una muestra aleatoria con $E(Y_i) = \mu$ y $V(Y_i) = \sigma^2$. Demuestre que

1. $\bar{Y}$ es un estimador insesgado del parámetro μ.
2. S^2 es un estimador insesgado del parámetro σ^2.**¡Ejercicio para el estudiante!**

Sesgo y error cuadrático medio de estimadores puntuales

Definición

El **sesgo** de un estimador puntual $\hat{\theta}$ está dado por

$$B(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

Sesgo y error cuadrático medio de estimadores puntuales

Definición

El **error cuadrático medio** está dado por

$$MSE(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2]$$

Propiedad

$$MSE(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = V(\hat{\theta}) + (B(\hat{\theta}))^2$$

Ejemplos

Ejemplos

Suponga que $\hat{\theta}$ es un estimador para un parámetro θ y $E(\hat{\theta}) = a\theta + b$ para algunas constantes diferentes de cero a y b.

1. En términos de a, b, y θ, ¿cuál es $B(\hat{\theta})$?
2. Encuentre una función de $\hat{\theta}$, por ejemplo $\hat{\theta}^*$, que sea un estimador insesgado para θ.
3. Exprese $MSE(\hat{\theta}^*)$ como función de $V(\hat{\theta})$.

Ejemplo

Ejemplos

Suponga que $E(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_2) = \theta$, $V(\hat{\theta}_1) = \sigma_1^2$ y $V(\hat{\theta}_2) = \sigma_2^2$. Considere el estimador

$$\hat{\theta}_3 = a\hat{\theta}_1 + (1-a)\hat{\theta}_2$$

1. Demuestre que $\hat{\theta}_3$ es un estimador insesgado para θ
2. Si $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ son independientes, ¿cómo debe escogerse la constante a para minimizar la varianza de $\hat{\theta}_3$?

Sesgo y error cuadrático medio de estimadores puntuales

Ejercicio

1. Si $\hat{\theta}$ es un estimador insesgado para θ, ¿cómo se compara $MSE(\hat{\theta})$ con $V(\hat{\theta})$?
2. Si $\hat{\theta}$ es un estimador sesgado para θ, ¿cómo se compara $MSE(\hat{\theta})$ con $V(\hat{\theta})$?

Algunos estimadores puntuales insesgados comunes

Estimación puntual

Con base en datos muestrales se calcula un sólo número para estimar el parámetro poblacional.

Parámetro	Estimador
μ	$\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$
σ^2	$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{X})^2}{n-1}$
p	$\hat{p} = \frac{X}{n}$

Evaluación de la bondad de un estimador puntual

Definición

El **error de estimación** ϵ es la distancia entre un estimador y su parámetro objetivo. Esto es,

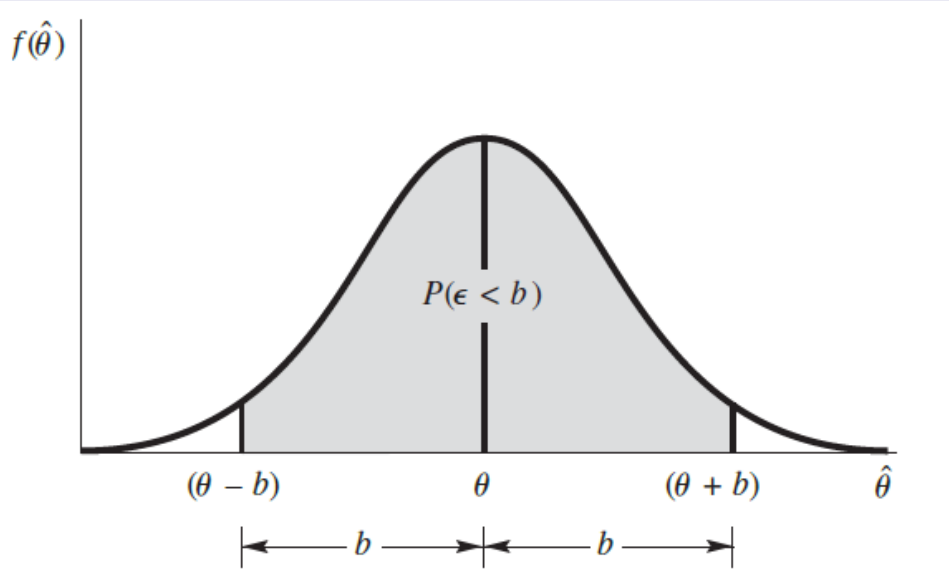
$$\epsilon = |\hat{\theta} - \theta|$$

Nota

- Esta cantidad varía aleatoriamente en muestreo repetido.
- Es una cantidad aleatoria porque $\hat{\theta}$ es una variable aleatoria.

Evaluación de la bondad de un estimador puntual

Distribución muestral de un estimador puntual.



Evaluación de la bondad de un estimador puntual

Límite aproximado

$$b = 2SE(\hat{\theta})$$

Ejemplo

Ejemplo

Una muestra de $n = 1000$ votantes, seleccionados al azar en una ciudad, mostró $y = 560$ a favor del candidato Jones. Estime p, la fracción de votantes de la población que están a favor de Jones y precise un límite de error estándar de 2 en el error de estimación.

1 Estimación
- Sesgo y error cuadrático medio de estimadores puntuales
- Algunos estimadores puntuales insesgados comunes
- Evaluación de la bondad de un estimador puntual

2 Propiedades de los estimadores puntuales
- Eficiencia relativa
- Consistencia
- Suficiencia

3 Métodos para obtener estimadores puntuales
- Método de momentos
- Método de máxima verosimilitud

4 Bibliografía

Eficiencia relativa

Definición

Dados dos estimadores insesgados $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ de un parámetro θ, con varianzas $V(\hat{\theta}_1)$ y $V(\hat{\theta}_2)$,respectivamente, entonces la **eficiencia** de $\hat{\theta}_1$ con respecto a $\hat{\theta}_2$, denotada $eff(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$, se define como la razón

$$eff(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = \frac{V(\hat{\theta}_2)}{V(\hat{\theta}_1)}$$

Ejemplo

Ejemplo

Suponga que se desea estimar la media de una población normal. Sea $\hat{\theta}_1$ la mediana muestral y $\hat{\theta}_2$ la media muestral. La varianza de la mediana muestral es $V(\hat{\theta}_1) = (1.2533)^2(\sigma^2/n)$ y la varianza de la media muestral es σ^2/n. Calcular la eficiencia de la mediana muestral con respecto a la media muestral.

Ejemplo

Sea $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ una muestra aleatoria de una distribución uniforme en el intervalo $(0, \theta)$. Dos estimadores insesgados para θ son

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{Y}; \quad \hat{\theta}_2 = \left(\frac{n+1}{n}\right) Y_{(n)}$$

Encuentre la eficiencia de $\hat{\theta}_1$ con respecto a $\hat{\theta}_2$.

Ejercicio

Sea $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ una muestra aleatoria de una distribución uniforme en el intervalo $(0, \theta)$. Sean

$$\hat{\theta}_1 = (n+1)Y_{(1)}; \quad \hat{\theta}_2 = \left(\frac{n+1}{n}\right) Y_{(n)}$$

Encuentre la eficiencia de $\hat{\theta}_1$ con respecto a $\hat{\theta}_2$.

Consistencia

Definición

Un estimador insesgado $\hat{\theta}_n$ para θ es un estimador **consistente** de θ si

$$\lim_{n\to\infty} V(\hat{\theta}_n) = 0$$

Ejemplo

Ejemplo

Sea $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ que representa una muestra aleatoria de una distribución con media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$. Demuestre que $\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i$ es un estimador consistente de μ.

Ejemplo

Ejemplo

Si Y tiene una distribución binomial con n intentos y probabilidad de éxito p, demuestre que Y/n es un estimador consistente de p.

Consistencia

Teorema

Suponga que $\hat{\theta}_n$ es un estimador consistente de θ y suponga que $\hat{\theta}'_n$ es un estimador consistente de θ'

1. $\hat{\theta}_n + \hat{\theta}'_n$ es un estimador consistente para $\theta + \theta'$.
2. $\hat{\theta}_n \times \hat{\theta}'_n$ es un estimador consistente para $\theta \times \theta'$.
3. Si $\hat{\theta}'_n \neq 0$, $\dfrac{\hat{\theta}_n}{\hat{\theta}'_n}$ es un estimador consistente para θ/θ'.

Ejercicio

Ejercicio

Suponga que $X_1, X_2, \ldots, X_n$ y $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ son muestras aleatorias independientes provenientes de poblaciones con medias μ_1 y μ_2 y varianzas σ_1^2 y σ_2^2, respectivamente. Demuestre que $\bar{X} - \bar{Y}$ es un estimador consistente de $\mu_1 - \mu_2$.

Suficiencia

Definición

Sea $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ una muestra aleatoria de una distribución de probabilidad con parámetro desconocido θ. Entonces se dice que el estadístico $U = g(Y_1, Y_2, ..., Y_n)$ es **suficiente** para θ si la distribución condicional de $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ dado U, no depende de θ.

Suficiencia

Definición

Sean $y_1, y_2, ..., y_n$ observaciones muestrales tomadas de variables aleatorias correspondientes $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ cuya distribución depende de un parámetro θ. Entonces si $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ son variables aleatorias discretas, la **verosimilitud de la muestra**

$$L(y_1, y_2, ..., y_n|\theta)$$

se define como la probabilidad conjunta de $y_1, y_2, ..., y_n$,
Si $Y_1, Y_2, ..., Y_n$ son variables aleatorias continuas, la **verosimilitud**

$$L(y_1, y_2, ..., y_n|\theta)$$

se define como la densidad conjunta evaluada en $y_1, y_2, ..., y_n$,

Suficiencia

Teorema

Sea U un estadístico basado en la muestra aleatoria $Y_1, Y_2, ..., Y_n$. Entonces U es un **estadísitico suficiente** para la estimación de un parámetro θ si y sólo si la verosimilitud $L(\theta) = L(y_1, y_2, ..., y_n|\theta)$ se puede factorizar en dos funciones no negativas,

$$L(\theta) = L(y_1, y_2, ..., y_n|\theta) = g(u, \theta) \times h(y_1, y_2, ..., y_n)$$

donde $g(u, \theta)$ es una función sólo de u y θ y $h(y_1, y_2, ..., y_n)$ no es una función de θ.

Ejemplo

Sea $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ una muestra aleatoria en la que Y_i posee la función de densidad de probabilidad:

$$f(y_i|\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-y_i/\theta}, & 0 \leq y_i < \infty \\ 0, & \textit{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

donde $\theta > 0$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Demuestre que $\bar{Y}$ es un estadístico suficiente para el parámetro θ.

Ejemplo

Suponga que $X_1, X_2, \ldots, X_n$ denotan n variables aleatorias de Bernoulli independientes e idénticamente distribuidas, tales que

$$P(X_i = 1) = p \qquad P(X_i = 0) = 1 - p$$

para cada $i = 1, 2, \ldots, n$. Demuestre que $\sum_{i=1}^{n} X_i$ es suficiente para p.

Ejercicio

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal con media μ y varianza σ^2. Si μ es desconocida y σ^2 es conocida, demuestre que $\overline{X}$ es suficiente para μ.

1 Estimación
- Sesgo y error cuadrático medio de estimadores puntuales
- Algunos estimadores puntuales insesgados comunes
- Evaluación de la bondad de un estimador puntual

2 Propiedades de los estimadores puntuales
- Eficiencia relativa
- Consistencia
- Suficiencia

3 Métodos para obtener estimadores puntuales
- Método de momentos
- Método de máxima verosimilitud

4 Bibliografía

Método de momentos

Nota

Recuerde que:

El $k-$ésimo momento de una variable aleatoria, tomado alrededor del origen, es

$$\mu_k^{'} = E(Y^k)$$

El correspondiente k-ésimo momento muestral es el promedio

$$m_k^{'} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i^k$$

Método de momentos

Método de momentos

Escoja como estimaciones los valores de los parámetros que son soluciones de las ecuaciones $\mu_k^{'} = m_k$, para $k = 1, 2, ..., t$, donde t es el número de parámetros por estimar.

Método de momentos

Ejemplo

Una muestra aleatoria de n observaciones, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ se selecciona de una población en la que Y_i, para $i = 1, 2, \ldots, n$, posee una función de densidad de probabilidad uniforme en el intervalo $(0, \theta)$ donde θ es desconocida. Use el método de momentos para estimar el parámetro θ.

Método de momentos

Ejemplo

Una muestra aleatoria de n observaciones, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ se selecciona de una población en la que Y_i, para $i = 1, 2, \ldots, n$ posee una función de densidad de probabilidad gamma con parámetros α y β. Encuentre los estimadores por el método de momentos para los parámetros desconocidos α y β

Método de máxima verosimilitud

La técnica, llamada **método de máxima verosimilitud**, MLE, selecciona como estimaciones los valores de los parámetros que maximizan la verosimilitud (la función de probabilidad conjunta o función de densidad conjunta) de la muestra observada.

Método de máxima verosimilitud

Suponga que la función de verosimilitud depende de k parámetros $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k$. Escoja como estimaciones los valores de los parámetros que maximicen la verosimilitud $L(y_1, y_2, \ldots, y_n | \theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k)$.

Método de máxima verosimilitud

Ejemplo

Un experimento binomial consistente en n ensayos resultó en las observaciones $y_1, y_2, \ldots, y_n$, donde $y_i = 1$ si el i-ésimo intento fue un éxito y $y_i = 0$ en cualquier otro punto. Encuentre el MLE de p, la probabilidad de un éxito.

Método de máxima verosimilitud

Ejemplo

Sea $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal con media μ y varianza σ^2. Encuentre los estimadores de máxima verosimilitud (MLE) de μ y σ^2.

Método de máxima verosimilitud

Ejercicio

Sea $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ una muestra aleatoria de observaciones de una distribución uniforme con función de densidad de probabilidad $f(y_i|\theta) = 1/\theta$, para $0 \leq y_i \leq \theta$ e $i = 1, 2, \ldots, n$. Encuentre el MLE de θ.

1. Estimación
   - Sesgo y error cuadrático medio de estimadores puntuales
   - Algunos estimadores puntuales insesgados comunes
   - Evaluación de la bondad de un estimador puntual
2. Propiedades de los estimadores puntuales
   - Eficiencia relativa
   - Consistencia
   - Suficiencia
3. Métodos para obtener estimadores puntuales
   - Método de momentos
   - Método de máxima verosimilitud
4. Bibliografía

Bibliografía

1. Wackerly, D. D., Mendenhall III, W., Scheaffer, R. L., & Yescas Milanés, J. (2002). Estadística matemática con aplicaciones.
2. Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. Pearson Educación.